

Geometría de Olimpiada Rioplatense

Florencia Sapriza

Noviembre 2024

1 Semejanza y Congruencia de Triángulos

Para probar que dos triángulos son semejantes basta con usar alguno de los siguientes criterios: AA, LAL, LLL y LLA

Ejercicio 1: Demostrar el teorema de la altura.

Ejercicio 2: Utilizando el Teorema de Ceva, demostrar que las alturas de un triángulo concurren.

Olimpiada Rioplatense P4/2017: Sea $ABCD$ un rectángulo de lados AB , BC , CD y DA . Sean P un punto del lado AB y Q un punto de la diagonal BD tales que PQ es paralelo a AD y $AD = PQ + 2BQ$. La recta perpendicular a AC que pasa por P corta a AC en R . Demostrar que $PR = 2PB$.

Final Nacional Nivel 4 P3/2022: Sea ABC un triángulo con $AB < AC < BC$. D es el punto medio del arco menor AB de la circunferencia circunscripta al triángulo ABC . La recta AD corta a la recta BC en el punto E y la circunferencia circunscripta al triángulo BDE vuelve a cortar a la recta AB en el punto Z . La circunferencia circunscripta al triángulo ADZ vuelve a cortar a la recta AC en el punto H . Probar que los segmentos BE y AH son iguales.

2 Problemas de Ríoplatense

2.1 Angulitos

P1/2015: Sea $ABCD$ un cuadrado de centro O y lados AB , BC , CD y DA . Se construyen los triángulos BJC y CKD , hacia afuera del cuadrado, con $BJ = CJ = CK = DK$. Sea M el punto medio de CJ . Probar que las rectas OM y BK son perpendiculares.

P1/2012: En el triángulo ABC , $\angle ABC = 45^\circ$, $BC = 1$ y E es el punto del lado AC tal que $EC = 1$. La perpendicular a AC que pasa por E corta a la prolongación de BC en el punto D de modo que $CD = 2$ y C está en el interior de DB . Determinar la medida de los ángulos del triángulo ABD .

P5/2018: Sea $ABCD$ un paralelogramo. Se construye el cuadrado $BDXY$ que no tiene puntos interiores en común con el triángulo ABD . Se construye el cuadrado $ACZW$ que no tiene puntos interiores en común con el triángulo ADC . Sean P y Q los centros de los cuadrados $BDXY$ y $ACZW$ respectivamente. Demostrar que $AP = DQ$.

2.2 Usan el área estratégicamente

P5/2011: Se tiene un rectángulo $ABCD$, con lados $AB < BC$. En el exterior del rectángulo se ubica el punto E tal que $ABEC$ es un trapecio isósceles (BE y AC son paralelas y $BA = EC$). Demostrar que si el

área del triángulo BEC es la cuarta parte del rectángulo $ABCD$, entonces el triángulo AED es equilátero.

P4/2013: Se tiene un triángulo rectángulo e isósceles (figura 1), a partir del cual se obtendrán sucesivas figuras. Llamamos *vértice líder* al vértice que corresponde al ángulo recto. En ese triángulo, aplicamos el siguiente procedimiento:

Identificamos el vértice líder y el vértice vecino en sentido antihorario. Marcamos el punto medio del cateto que esos vértices determinan y el punto medio de la hipotenusa. Removemos el triángulo formado por el vértice líder y los dos puntos medios marcados. Quedan dos triángulos rectángulos e isósceles (figura 2).

Para formar la figura 3 aplicamos el procedimiento descrito anteriormente al triángulo de mayor área de la figura 2. Para formar la figura 4 aplicamos el procedimiento a los dos triángulos de mayor área de la figura 3. A continuación para pasar de una figura a la siguiente se aplica el procedimiento a todos los triángulos que tienen la mayor área.

a) ¿Cuántos triángulos habrá en total en la figura 5?

b) ¿Cuál es la primera figura en la que habrá en total más de 2013 triángulos?

P4/2014 En el trapecio $ABCD$ los lados paralelos son AD y BC . Sea P un punto del lado AB tal que $\text{área}(APD) = \text{área}(BPC) = s$ y sea E el punto de intersección de las diagonales AC y BD . Demostrar que $\text{área}(CED) = s$.